

文章编号: 0494-0911(2012) 11-0021-03

中图分类号: P237

文献标识码: B

基于 FLAASH 与 QUAC 模型的 SPOT 5 影像大气校正比较

郭云开, 曾 繁

(长沙理工大学 交通运输工程学院, 湖南 长沙 410004)

Atmospheric Correction Comparison of SPOT 5 Image Based on FLAASH and QUAC Model

GUO Yunkai, ZENG Fan

摘要: 卫星遥感影像的大气校正是定量遥感研究的前提与难点之一, 大气校正有多种方法和模型。采用 FLAASH 与 QUAC 模型对覆盖长株潭地区的 SPOT 5 遥感影像进行大气校正, 进而对校正前后的影像进行视觉、地物光谱曲线对比分析。结果表明, 两种模型有其特定的适用范围, 均能基本消除大气的影响, 能较好地恢复各类地物光谱的典型特征; 采用 FLAASH 模型的精度较 QUAC 模型的精度高; 应用 QUAC 模型较 FLAASH 简便, 它对输入参数和仪器标定精度的依赖性小。

关键词: 大气校正; FLAASH 模型; QUAC 模型; SPOT 5; 地物光谱

一、引言

电磁波在穿过大气层被传感器接收过程中, 大气会对阳光和来自目标的辐射产生吸收和散射作用, 原始遥感影像中既包含物体表面信息, 也有大气和太阳信息, 消除这些大气影响的校正过程就是大气校正^[1]。随着遥感技术的日益发展, 遥感图像的大气校正要求被逐渐提高, 对其方法的研究也越来越受到重视^[2]。遥感影像的大气校正始于 20 世纪 70 年代, 经过多年的发展, 大气校正方法大致可分为基于辐射传输模型法、基于图像特征的相对校正法和基于地面线性回归模型法 3 类^[3]。

基于大气辐射传输模型的 FLAASH 法是目前常用的大气校正方法之一, 它可以对高光谱和多光谱数据进行校正, 逐像元反演大气属性参数; QUAC 模型对大气参数的依赖性小, 实现比较容易。许多研究人员用不同的大气校正方法对多种影像进行过大气校正研究, 如郝建亭、罗彩杰等应用 FLAASH 模型对 ASTER、Landsat ETM+ 等多光谱数据进行大气校正研究^[4-5]; 宋晓宇、吴彬等用 AVIRIS、Hyperion 等高光谱数据评价 FLAASH 模型^[6-7]等, 这些研究都取得了比较理想的结果。尽管如此, 但目前应用 FLAASH 与 QUAC 模型对 SPOT 5 影像进行大气校正的比较研究极少。本文主要探讨运用 FLAASH 与 QUAC 模型分别对 SPOT 5 影像进行大气校正, 并

对校正前后的影像进行视觉和地物光谱曲线对比分析, 得到两种模型的实际校正效果。

二、数据源与研究区域

研究选取的遥感数据是经过一级辐射校正的 SPOT 5 1A 数据, 获取日期为 2010 年 11 月 2 日, 当天晴朗无云, 数据质量较高。研究区域在长株潭范围内, 属于典型的南方低山丘陵地带, 也包括城市及周边地区。为了更好地验证大气校正效果, 本次研究使用了 ISI921VF 野外光谱辐射计进行野外光谱测量, 波段范围为 380 ~ 1050 nm, 并通过光谱重采样拟合到 SPOT 5 卫星的波段范围内。

三、大气校正应用与效果分析

1. FLAASH 模型大气校正

FLAASH 模型是能校正从可见光、近红外到短波红外范围内光谱的第一原理大气校正工具。它结合了 MODTRAN4+ 的辐射传输代码并在此基础上进行了修改, 能有效消除大部分大气和光照等因素对地物反射的影响, 获得地物较为准确的反射率和辐射率、地表温度等真实物理模型参数^[8-10]。

FLAASH 始于一个基于太阳波谱范围内(不包括热辐射)标准的平面朗伯体(或近似平面朗伯体)在传感器处接收到的单像元光谱辐射亮度标准方程^[11], 即

收稿日期: 2012-05-03

作者简介: 郭云开(1958—), 男, 湖南常德人, 博士, 教授, 主要研究方向为环境遥感、遥感与 GIS 集成及其应用。

$$L' = \left(\frac{A\rho}{1 - \rho_e S} \right) + \left(\frac{B\rho_e}{1 - \rho_e S} \right) + L'_a \quad (1)$$

式中, L' 为传感器处接收到的单个像元辐射亮度; ρ 为该像元地表反射率; ρ_e 为该像元与周围像元的平均地表反射率; S 为大气球面反照率; L'_a 为大气程辐射进入传感器的辐射亮度; A 、 B 是由大气条件及下垫面几何条件所决定的系数, 与地表反射率无关。

利用式(1)能逐个像元计算地表反射率, FLAASH 利用空间平均辐射度, 忽略“邻近像元效应”, 得到近似方程, 并估算出空间平均反射率 ρ_e 。其中, L 是通过对辐射图像 L' 与空间加权函数卷积产生的空间平均辐射图像。近似方程为

$$L_e \approx \left(\frac{(A + B)\rho_e}{1 - \rho_e S} \right) + L'_a \quad (2)$$

用于本次试验的大部分大气校正参数可从影像数据的头文件中获取, 具体参数数据见表1。当取得所需参数后, 利用式(1)和式(2)即可逐像元地求出整幅影像的真实地表反射率。

表1 FLAASH 大气校正输入参数

成像日期	成像时刻	传感器	传感器高度/km
2010-11-2	3:28:14	SPOT 5	800
大气模式	气溶胶类型	中心经度/(°)	中心纬度/(°)
MLW	Rural	113.100 1	28.000 1
太阳高度角/(°)	太阳方位角/(°)	海拔高度/km	能见度/km
46.192 779	164.892 501	0.037	35

2. QUAC 模型大气校正

QUAC 模型与第一原理大气校正方法不同, 它可以不需要配套信息而是直接从影像(观测像元光谱)内获取大气补偿参数, 能实现比 FLAASH 更近似的大气校正, 即

$$\rho' = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_n) / n \quad (3)$$

如式(3)所示, QUAC 模型是以经验为依据, 收集到的不同物质如视场内的端元光谱的平均反射率, n 表示端元个数, 这本质上也是独立视场, 意味着有比第一原理方法更快的运算速度。其模型原理流程如图1所示^[1]。

3. 大气校正效果分析

(1) 校正前后视觉对比分析

图2中的(a)、(b)、(c)依次是大气校正前、FLAASH 大气校正后与 QUAC 大气校正后对应同一区域的影像。可以看出校正前后的图像视觉效果有明显变化, 图2(a)整体偏暗, 这是因为大气的存

在会削减地物的明暗差别, 降低了图像的对比度; 校正后的图像视觉效果有了明显改善, 更亮也更清晰, 对比度增加, 影像质量得到了提高, 这说明大气校正有效去除了大气中气溶胶、水汽等大气因素的影响。比较而言, 图2(b)(经 FLAASH 大气校正)比图2(c)(经 QUAC 大气校正)的图像效果稍好, 信息更为丰富。

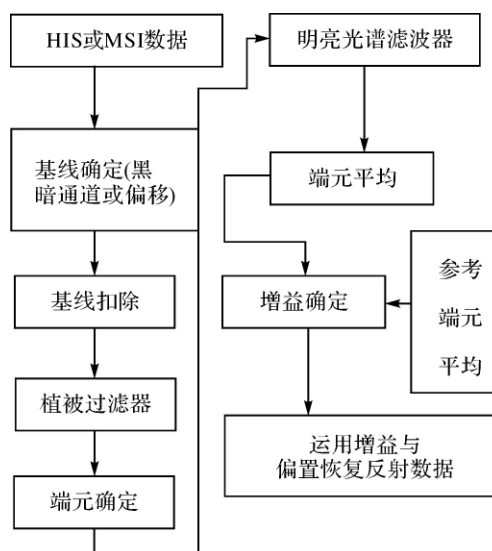


图1 QUAC 模型流程图

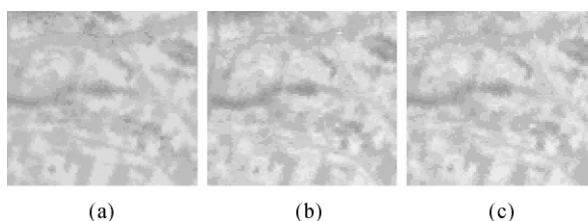


图2 大气校正前后视觉对比

(2) 反射率光谱曲线对比分析

反射率光谱特征是遥感影像地物识别的重要手段。单从视觉角度只能对两种大气校正模型的效果进行粗略评价, 对比分析其对应典型地物的反射率光谱曲线则能更好地反映大气校正效果。

本次试验的研究区域属于典型的南方低山丘陵地带, 数据获取时间是11月份, 地表大部分是已收割的农田、小池塘和零星几座凸起的小山。因此, 选取像元的地表类型分别为土壤、植被、水体(池塘水)和沥青路。如图3所示, (a)、(b)、(c)、(d)分别为土壤、植被、水体和沥青路4类代表性地物的 FLAASH 大气校正后、QUAC 大气校正后与实测反射率曲线图。

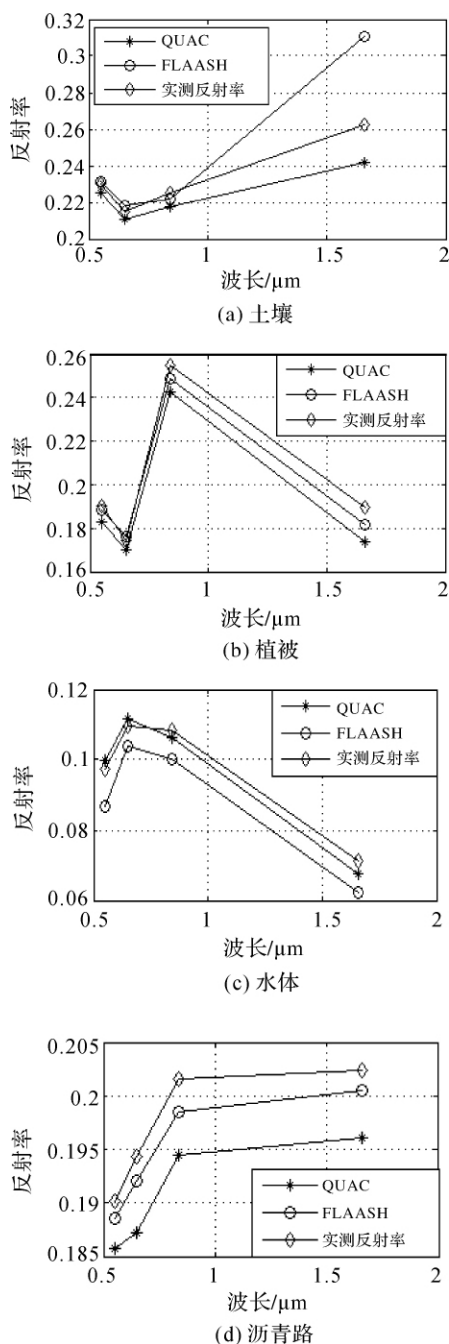


图3 反射率光谱曲线对比

由于 SPOT 5 的第 4 波段超出了野外辐射计的波段范围,为了保证对比图的完整性与美观性,在将实测光谱反射率曲线进行重采样的过程中,需要根据以往的经验 and 曲线的趋势人为给定超出波段部分(第 4 波段)的反射率,因而在进行对比分析时着重比较前 3 个波段的差异。从图 3 中不难看出,前 3 个波段的实测反射率曲线与经过 FLAASH 模型大气校正后的曲线更加接近。

土壤反射率与土壤的类别、表面粗糙程度等因素有关,自然状态下土壤表面的反射率没有明显的

峰值和谷值。研究区的农田刚完成收割,土壤表面覆盖有部分稻草,因此 3 条曲线在 $0.65\ \mu\text{m}$ 处都有一波谷,与植被类似,但与近红外波段的反射率差别不大。如图 3(b) 所示,植被波谱从绿光波段($0.55\ \mu\text{m}$)开始呈递减趋势,在红光波段($0.65\ \mu\text{m}$)处有一小波谷,这是由于叶绿素对红光吸收作用强而对绿光反射作用强造成的;紧接着在近红外波段($0.84\ \mu\text{m}$)处有一反射峰值,这是受植被叶细胞结构的影响,是植被的独有特征。在图 3(c) 中,在两种模型反射率曲线都比实测反射率值稍小的情形下,FLAASH 比 QUAC 精度要高些。研究区的水体中包含了泥沙、叶绿素等物质,且水深较浅,还受到水底物质和光的水谱透射率影响,因此在可见光—近红外波段处,反射率随着波长的增加并没有减小,而是上升。农田周边沥青路的反射率曲线在可见光—近红外波段呈缓慢上升趋势,之后较为平缓,由图 3(d) 可看出实测反射率曲线值较大,经 FLAASH 大气校正后的反射率与实测光谱特征更相似。

四、结束语

本文对 FLAASH 模型与 QUAC 模型大气校正方法进行了总结和比较,并在此基础上进行了视觉、反射率光谱曲线效果的对比分析。试验结果表明:经两种模型大气校正后的影像在视觉上都显得更亮,对比度得到了增强;同时也在很大程度上恢复了地物的反射光谱特性,这说明两种模型可应用于南方低山丘陵地带的 SPOT 5 影像。FLAASH 模型有效地降低了大气对遥感图像的影响,获得了地表真实反射率,达到了增强图像信息的目的,精度优于 QUAC 模型,但依赖于输入参数和仪器标定的精度,它适用于仪器标定精度达到要求并且已知各大气参数数据的情况。QUAC 模型虽在精度上不及 FLAASH,但它对输入参数和仪器标定精度的依赖性小,有其特定的适用性。在需要对多景影像进行变化检测的情况下,就可先对两幅影像分别进行快速大气校正,这样用简便快捷的输入设定,能方便地完成“从图到图”的大气校正任务。两种模型尚都需要作进一步改进,提高地形复杂地区及大气复杂条件下的反演精度是值得研究的方向。

参考文献:

- [1] 陈述彭. 遥感信息机理研究 [M]. 北京: 科学出版社, 1998: 49-53.

(下转第 41 页)



图 6 专题地图和柱状图



图 7 绿地率测量效果图

六、结束语

实践证明,在 Web3DGIS 环境下,采用改进的主动专题地图制图方法,并以基于几何的矢量数据绘制等技术手段为支撑,可以切实有效地实现 GIS 的专题地图制图功能。其不仅可以进行专题地图的快速渲染,还可以实现基于矢量数据的查询分析等。但本文的专题地图制图方法对大量矢量数据、

三维模型等数据支持并不完善,这也是今后要进一步研究的方向。

参考文献:

- [1] 胡其. 二维矢量数据与三维地形融合技术的研究 [D]. 杭州: 浙江工业大学, 2009.
- [2] 姚慧敏, 崔铁军, 邵世新, 等. 基于四叉树的 LOD 地形模型及其数据组织方法研究 [J]. 地理信息世界, 2007, 12(6): 1-4.
- [3] 黄雁, 冯艳杰, 孟庆祥. 嵌入式 GIS 中矢量数据的快速显示方法研究 [J]. 城市勘测, 2010, 2(1): 20-23.
- [4] 高文秀, 龚健雅. 基于知识的 GIS 专题数据综合的研究 [J]. 武汉大学学报: 自然科学版, 2005, 30(5): 400-403.
- [5] SCHEIDER M, KLEIN R. Efficient and Accurate Rendering of Vector Data on Virtual Landscapes [J]. Journal of WSCG, 2007(1): 59-65.
- [6] 刘昭华, 杨靖宇, 戴晨光. 矢量数据在三维场景中的绘制 [J]. 金属矿山, 2008(6): 94-96.
- [7] SEA-TANG A, ERTZ O. Towards Web Services Dedicated to Thematic Mapping [J]. OSGeo Journal, 2007(3): 31-34.
- [8] 喻庆国. 云南糯扎渡自然保护区鸟类三维专题图制作研究 [J]. 安徽农业科学, 2007(27): 8542-8543.
- [9] 张垒, 沈玉利, 蒋明亮, 等. SVG 动态地理信息统计专题图系统方法研究 [J]. 计算机技术与发展, 2011(21): 190-194.
- [10] 栾晓岩, 孙群, 魏代永. 专题地图制作中的认知表达 [J]. 测绘通报, 2007(4): 69-72.
- [11] 刘小平, 邓孺孺, 彭晓娟. 基于 TM 影像的快速大气校正方法 [J]. 地理科学, 2005, 25(1): 87-93.
- [12] 杨校军, 陈雨时, 张晔. FLAASH 模型输入参数对校正结果的影响 [J]. 遥感应用, 2008(6): 32-37, 101.
- [13] 杨杭, 张霞, 帅通, 等. OMIS-II 图像大气校正之 FLAASH 法与经验线性法的比较 [J]. 测绘通报, 2010(8): 4-6.
- [14] 郭云开, 张起森. 基于广义夹角的遥感图像计算机分类方法 [J]. 中国公路学报, 2002, 15(2): 28-30, 35.
- [15] 程伟, 王黎明, 田庆久. 一种基于阴影像元的光学遥感大气校正方法 [J]. 测绘学报, 2008, 11, 37(4): 469-475.
- [16] MATTHEW M W, ADLER-GOLDEN S M, BERK A, et al. Atmospheric Correction of Spectral Imagery: Evaluation of the FLAASH Algorithm with AVIRIS Data [J]. // Proceedings of 31st Applied Imagery Pattern Recognition Workshop. [s.l.]: [s.n.], 2002.
- [17] 赵英时. 遥感应用分析原理与方法 [M]. 北京: 科学出版社, 2003: 119-121.
- [18] 孙家柄. 遥感原理与应用 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2009: 150-152.
- [19] 郝建亭, 杨武年, 李玉霞, 等. 基于 FLAASH 的多光谱影像大气校正应用研究 [J]. 遥感应用, 2008(1): 78-81.
- [20] 罗彩莲, 陈杰, 乐通潮. 基于 FLAASH 模型的 Landsat ETM+ 卫星影像大气校正 [J]. 防护林科技, 2008(5): 46-48, 51.
- [21] 宋晓宇, 王纪华, 刘良云, 等. 基于高光谱遥感影像的大气校正: 用 AVIRIS 数据评价大气校正模块 FLAASH [J]. 遥感技术与应用, 2005, 20(4): 393-398.
- [22] 吴彬, 苗放, 叶成名, 等. 基于 FLAASH 的高光谱遥感数据大气校正应用 [J]. 物探化探计算技术, 2010, 32(4): 442-445.

(上接第 23 页)